# OptoSimLab

## 使用说明与公式自检记录

版本 0.10.2　可移植安装与使用手册

2026-10-29

**本次重制说明**

本手册使用 LaTeX 原生数学环境排版全部公式。中文正文与数学公式分离渲染，不再把希腊字母、上下标和公式符号作为普通文本输出；本文同时是使用说明和当前版本的自检记录。

## 目录


**1 平台范围、交付与边界 3**

**2 环境、安装和首次验证 3**

2.1 进入已有环境 . . . 3

2.2 从零安装 . . . 4

2.3 安装已打包版本 . . . 4

**3 统一信号与数学约定 4**

3.1 复包络、采样和 FFT . . . 4

3.2 功率、损耗和频谱 . . . 5

3.3 默认物理单位 . . . 5

**4 器件公式与正确使用方式 5**

4.1 统一的理想、实际与实测 MZM . . . 5

4.2 频域光梳与理想电光梳 . . . 6

4.3 实用 RF 电光梳 . . . 7

4.4 光纤与 WaveShaper . . . 7

4.5 分束器、定向耦合器与 MZI . . . 7

4.6 EDFA、饱和与 ASE . . . . . 8

**5 功能模块、链路和训练 8**

5.1 图式链路、兼容复卷积和长序列 FIR . . . . . 8

5.2 Nature 2021 实值 WDM 光卷积 . . . . . 9

5.3 批量张量与长序列精确分块 . . . . . 10

5.4 MZI 相干复值光学卷积 . . . . . 11

5.5 MNIST 理想、非理想与光学激活实验 . . . . . 11

5.6 最小可运行链路 . . . . . 12

5.7 只训练需要训练的参数 . . . . . 12

**6 自检记录与验收门禁 13**

6.1 已完成的专项自检 . . . . . 13

6.2 新增模块必须遵循的流程 . . . . . 14

6.3 复现实验命令 . . . . . 14

**7 当前完成度、限制与后续实验标定 14**

**8 参考文献 15**

# 1 平台范围、交付与边界

OptoSimLab 是基于 PyTorch 的**复包络、信号级、可微分**光学仿真平台。它用于搭建光通信链路、可训练光计算模块和小型光神经网络；它不求解波导横向模式、纳米尺度电磁场或 FDTD 场分布。

全部器件按“一器件一 `torch.nn.Module`”封装。需要优化的物理量注册为 `nn.Parameter`，可被优化器、`state_dict()` 和 `.to(device)` 管理。

| 类别 | 已实现内容 | 验证重点 |
|---|---|---|
| 核心约定 | `SimulationGrid`、FFT 频率轴、物理常数 | 频率轴、单位 |
| 调制器 | 理想/有限消光比 MZM、低通驱动 MZM、实测曲线 MZM | 峰值、插值、梯度 |
| 频域器件 | Butterworth 低通、WaveShaper、色散光纤 | 截止点、损耗、相位 |
| 光梳 | 严格 FFT bin 对齐的频域光梳 | 谱线位置、总功率 |
| 电光梳 | 理想级联相位调制、RF 一阶响应、Wiener 相位噪声 | Bessel 边带、功率 |
| 放大器 | 商用增益控制 EDFA；旧电流模型仅兼容 | 带宽、饱和、ASE |
| 干涉器件 | 分束器、2×2 耦合器、理想/实际/双输出/四端口 MZM | 幺正性、差分响应 |
| 功能模块 | 器件端口图、Nature 2021 物理器件实值光卷积 | 拓扑、逐点卷积 |
| 系统指标 | 频谱、眼图、EVM、Gaussian-Q BER | Parseval、一致性 |

**真实器件边界**

当前是参数化工程模型。MZM 已支持实测 CSV 曲线导入和插值，但仓库不附带特定硬件的测量数据。没有可追溯的实测数据时，不能把仿真结果宣称为已与任一真实设备完全一致。

# 2 环境、安装和首次验证

## 2.1 进入已有环境

在 PowerShell 中执行。若提示符开头出现 `(.venv)`，代表虚拟环境已经激活。

```
# Run in the repository root
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pytest -q -p no:cacheprovider tests
python examples\train_mzm_bias.py
```

当前 Windows CPU 环境的验收结果是：**113 项通过，1 项跳过**。跳过项是 CPU/CUDA 一致性测试，因为当前 PyTorch 不带 CUDA；这不是测试失败。

### 2.2 从零安装

```
# Run in the repository root
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install torch numpy pytest
python -m pip install -e . --no-deps
python -m pytest -q -p no:cacheprovider tests
```

### 2.3 安装已打包版本

```
# Run in the repository root
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --force-reinstall --no-deps .\dist\optosimlab-0.10.2-py3-none-any.
    whl
python -c "from optosimlab import PhotonicRealConvolution; print('import OK')"
```

## 3 统一信号与数学约定

### 3.1 复包络、采样和 FFT

时域光场采用复包络 $E(t)$，频率 $f$ 是相对中心载波的偏移，不直接对数百 THz 的载波采样。PyTorch DFT 约定为

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \exp\left(-\mathrm{j}\frac{2\pi kn}{N}\right), \tag{1}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \exp\left(+\mathrm{j}\frac{2\pi kn}{N}\right), \tag{2}$$

$$\Delta f = \frac{f_{\mathrm{s}}}{N}. \tag{3}$$

器件必须从 `SimulationGrid` 获得频率轴和 $\Delta f$，而不应各自复制采样率常数。

### 3.2 功率、损耗和频谱

$$P[n] = |E[n]|^2, \qquad \bar{P} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} |E[n]|^2, \tag{4}$$

$$\eta_P = 10^{-L_{\mathrm{dB}}/10}, \qquad \eta_E = \sqrt{\eta_P} = 10^{-L_{\mathrm{dB}}/20}. \tag{5}$$

这里 $L_{\mathrm{dB}}$ 是功率损耗。将 $10^{-L_{\mathrm{dB}}/10}$ 直接乘到场上会使功率损耗加倍，是本项目的重点公式自检项。频谱采用

$$P_{\mathrm{bin}}[k] = \frac{|X[k]|^2}{N^2}, \qquad \sum_k P_{\mathrm{bin}}[k] = \bar{P}, \tag{6}$$

所以满足 Parseval 一致性。

### 3.3 默认物理单位

公开接口统一采用 SI：光场为 $\sqrt{\mathrm{W}}$，光功率为 W，电压为 V，时间为 s，频率为 Hz，波长与长度为 m，相位为 rad。显示功率可使用 dBm：

$$P_{\mathrm{W}} = 10^{P_{\mathrm{dBm}}/10} \times 10^{-3}, \tag{7}$$

$$P_{\mathrm{dBm}} = 10\log_{10}\left(\frac{P_{\mathrm{W}}}{10^{-3}}\right). \tag{8}$$

例如 $0\,\mathrm{dBm} = 1\,\mathrm{mW} = 10^{-3}\,\mathrm{W}$。源码中的 `units.py` 提供统一换算，禁止混用 mW 与 W。

## 4 器件公式与正确使用方式

### 4.1 统一的理想、实际与实测 MZM

理想推挽 MZM 不是独立重复公式，而是由分束器、双臂差分相移和输出耦合器组成。50:50 无损结构的两只互补输出为

$$E_{\mathrm{bar}} = E_{\mathrm{in}}\cos x, \qquad E_{\mathrm{cross}} = E_{\mathrm{in}}\sin x, \qquad x = \frac{\pi(V + V_{\mathrm{bias}})}{2V_\pi}. \tag{9}$$

所以 $|E_{\mathrm{bar}}|^2 + |E_{\mathrm{cross}}|^2 = |E_{\mathrm{in}}|^2$。`IdealMZM` 选取 bar 端口；`DifferentialDualPortMZM` 返回两端口；`FourPortMZM` 接受两路光输入并返回两路光输出。三者共享同一分束器/耦合器定义，全部位于 `devices/mzm.py`。

实际解析模型 `PracticalMZM`（兼容名 `MachZehnderModulator`）在共享的理想干涉器上加入功率插损 $L$ 和有限消光比 ER。令 $\epsilon = 10^{-\mathrm{ER}/10}$，其场与功率为

$$E_{\mathrm{out}} = 10^{-L/20}\left(\cos x + \mathrm{j}\sqrt{\epsilon}\sin x\right)E_{\mathrm{in}}, \tag{10}$$

$$T(V) = 10^{-L/10}\left(\cos^2 x + \epsilon\sin^2 x\right), \tag{11}$$

$$\frac{P_{\max}}{P_{\min}} = 10^{\mathrm{ER}/10}. \tag{12}$$

因此插损只以 $10^{-L/20}$ 乘在场上，有限消光泄漏与主输出正交，不会产生无物理依据的交叉项。给定目标功率透射率 $T$ 时，模型先扣除插损和泄漏，再通过 $\arccos\sqrt{\cdot}$ 求物理驱动电压。

电驱动低通为零相位 Butterworth 幅度响应：

$$H_{\mathrm{LP}}(f) = \left[1 + \left(\frac{|f|}{f_c}\right)^{2n}\right]^{-1/2}. \tag{13}$$

因此在 $|f| = f_c$ 处有 $|H_{\mathrm{LP}}|^2 = 1/2$，即 $-3.0103\,\mathrm{dB}$ 功率点。

实测 MZM 用电压节点 $(V_i, T_i, \phi_i)$ 描述，$T_i \in [0,1]$ 是功率透射率。在相邻节点之间采用分段线性插值，超出标定范围时钳位到端点：

$$T(V) = (1-a)T_i + aT_{i+1}, \tag{14}$$

$$\phi(V) = (1-a)\phi_i + a\phi_{i+1}, \qquad a = \frac{V - V_i}{V_{i+1} - V_i}, \tag{15}$$

$$E_{\mathrm{out}} = E_{\mathrm{in}}\sqrt{T(V)}\exp[\mathrm{j}\phi(V)]. \tag{16}$$

CSV 默认列为 `voltage_v,power_transmission`，可选列为 `phase_rad`。钳位是为了避免对未测区域作无依据外推，不代表真实器件在范围外恒定。

常见的无符号强度调制不应与差分双输出结构混用。本项目使用独立的 `IntensityMZM`：

$$T_{\mathrm{I}}(V) = \eta\left[\epsilon + (1-\epsilon)\cos^2\left(\frac{\pi(V + V_{\mathrm{bias}})}{2V_\pi}\right)\right], \quad \eta = 10^{-L/10}, \quad \epsilon = 10^{-\mathrm{ER}/10}. \tag{17}$$

它直接输出非负强度传输，不调用 `DifferentialDualPortMZM`。`IntensityMZMActivation` 先用单位为 V/unit 的 `input_scale_v_per_unit` 把网络值映射为电压，再返回 $T_{\mathrm{I}}$；默认偏置选在斜率较大的非线性区，可与电子 ReLU 做公平对照。

## 4.2 频域光梳与理想电光梳

频域光梳每条谱线都必须落在 FFT bin 上：

$$f_m = m\Delta f, \tag{18}$$

$$E(t) = \sum_m \sqrt{P_m}\exp[\mathrm{j}(2\pi f_m t + \phi_m)], \tag{19}$$

$$\bar{P} = \sum_m P_m. \tag{20}$$

若线间隔不是 $\Delta f$ 的整数倍，有限记录会产生谱泄漏，实现会拒绝该输入。

多级相位调制的理想电光梳为

$$E_{\mathrm{out}}(t) = E_{\mathrm{in}}(t)\exp\left[\mathrm{j}\sum_q \beta_q \sin(2\pi f_q t + \phi_q)\right] 10^{-L_{\mathrm{dB}}/20}. \tag{21}$$

无插损时指数因子的模恒为 1，所以逐点功率守恒。单音连续波的第 $n$ 条边带满足

$$E_n \propto J_n(\beta)\exp(\mathrm{j}n\phi), \qquad f_n = nf_{\mathrm{RF}}. \tag{22}$$

### 4.3 实用 RF 电光梳

每一级的 RF 一阶响应、等效调制深度和相位为

$$H_{\mathrm{RF}}(f) = \frac{1}{1 + \mathrm{j}f/f_c}, \tag{23}$$

$$\beta_{\mathrm{eff}} = \beta |H_{\mathrm{RF}}|, \qquad \phi_{\mathrm{eff}} = \phi + \arg H_{\mathrm{RF}}. \tag{24}$$

可选 Wiener 相位扩散满足

$$\mathrm{Var}[\varphi_{n+1} - \varphi_n] = D_\varphi \Delta t. \tag{25}$$

这是可控的相位扩散近似，并非完整的真实激光器相噪模型。

### 4.4 光纤与 WaveShaper

线性色散光纤的频域场传递函数和参数换算为

$$H_{\mathrm{fiber}}(f) = \exp\left(-\frac{\alpha_P L}{2}\right) \exp\left(\mathrm{j}\frac{\beta_2 (2\pi f)^2 L}{2}\right), \tag{26}$$

$$\beta_2 = -\frac{D\lambda_0^2}{2\pi c}. \tag{27}$$

WaveShaper 在 `fftshift` 频率轴上插值可训练的衰减与相位控制点：

$$H_{\mathrm{WS}}(f) = 10^{-A(f)/20} \exp\big(\mathrm{j}\theta(f)\big). \tag{28}$$

在 WDM 通道表示中，查询频率直接取梳齿偏移 $f_k$，所以每通道功率权重为 $w_k = |H_{\mathrm{WS}}(f_k)|^2 = 10^{-A(f_k)/10}$。

对载波偏移 $f_k$ 附近作窄带展开并去掉共同群时延，色散光纤的 WDM 基带响应为

$$H_k(f) = \exp\left[-\frac{\alpha_P L}{2}\right] \exp\left[\mathrm{j}\beta_2 L\, 2\pi (f_k - f_{\mathrm{ref}})\, 2\pi f\right], \tag{29}$$

$$\tau_{k+1} - \tau_k = -2\pi \beta_2 L \Delta f_{\mathrm{comb}}. \tag{30}$$

标准单模光纤在 1550 nm 附近通常 $D > 0$、$\beta_2 < 0$，故频率递增的相邻梳齿获得正的递增延时。实现用末端补零后 FFT 延时再裁剪，避免循环卷积从记录末端绕回开头。

### 4.5 分束器、定向耦合器与 MZI

1×2 分束器的功率分配比为 $r$，并保留交叉臂的正交相位；无插损时

$$\begin{bmatrix} E_0 \\ E_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{r} \\ \mathrm{j}\sqrt{1-r} \end{bmatrix} E_{\mathrm{in}}, \qquad |E_0|^2 + |E_1|^2 = |E_{\mathrm{in}}|^2. \tag{31}$$

2×2 定向耦合器保留交叉耦合的正交相位：

$$\boldsymbol{C}(r) = \begin{bmatrix} \sqrt{r} & \mathrm{j}\sqrt{1-r} \\ \mathrm{j}\sqrt{1-r} & \sqrt{r} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{C}^{\mathrm{H}}\boldsymbol{C} = \boldsymbol{I}. \tag{32}$$

`DifferentialDualPortMZM` 使用上述分束器、$\mathrm{diag}(e^{\mathrm{j}x}, e^{-\mathrm{j}x})$ 和输出耦合器；`FourPortMZM` 则在差分相移两侧各使用一只 $\boldsymbol{C}(r)$。代码不再保留另一套 MZI 类，因此不存在两份相互漂移的传输公式。

### 4.6 EDFA、饱和与 ASE

推荐的 `GainControlledEDFA` 使用商用放大器常见的净增益设定 $G_{\mathrm{set,dB}}$，而不是让用户控制内部泵浦电流。未饱和功率增益为

$$G_{\mathrm{ss}}(f) = 10^{G_{\mathrm{set,dB}}/10} \exp\left[-4\ln 2\left(\frac{f-f_0}{B}\right)^2\right]. \tag{33}$$

在 $f = f_0 \pm B/2$ 处功率增益为峰值的一半；场使用 $\sqrt{G_{\mathrm{ss}}(f)}$。

以输出饱和功率 $P_{\mathrm{sat,out}}$ 表示的平滑压缩模型为

$$G_{\mathrm{eff}} = 1 + \frac{G_{\mathrm{ss}} - 1}{1 + G_{\mathrm{ss}} P_{\mathrm{in}}/P_{\mathrm{sat,out}}}, \qquad G_{\mathrm{ss}} \geq 1. \tag{34}$$

当 $G_{\mathrm{ss}} < 1$ 时保持原频带整形值，不把带外损耗错误改为单位增益。一偏振复包络、双边 PSD 下的 ASE 为

$$S_{\mathrm{ASE}}(f) = n_{\mathrm{sp}} h\nu \max(G_{\mathrm{eff}}(f) - 1, 0), \qquad n_{\mathrm{sp}} = \frac{10^{\mathrm{NF_{dB}}/10}}{2}. \tag{35}$$

对长度为 $N$ 的 `ifft`，频域复高斯噪声方差取

$$\mathrm{Var}\{N[k]\} = N^2 S_{\mathrm{ASE}}(f_k)\Delta f, \tag{36}$$

于是 IFFT 后的期望平均噪声功率为 $\sum_k S_{\mathrm{ASE}}(f_k)\Delta f$。

旧 `SmallSignalEDFA` 和 `SaturatedNoisyEDFA` 的泵浦电流接口仅为 v0.7 兼容，不应用于新的商用品级链路配置。

## 5 功能模块、链路和训练

### 5.1 图式链路、兼容复卷积和长序列 FIR

`OpticalChain` 保留串行构造方式和显式节点的 `from_graph`，并新增 `from_device_graph`。所有硬件器件继承 `GraphDevice`，并暴露命名输入/输出端口。单端口使用 `connect()`，多输出和多输入分别使用 `connect_outputs()` 与 `connect_inputs()`。Chain 从任一器件出发沿上下游发现整个连通分量，自动拓扑排序；重复占用输入端口、未知端口和环路会明确报错。未连接的输入成为外部输入，未连接的输出成为默认终端输出，因此分束器可以只接一个支路，耦合器可从两个前置器件直接汇合。

```
splitter.connect_outputs(upper, lower)
combiner.connect_inputs(upper, lower)
chain = OpticalChain.from_device_graph(
    splitter, outputs=[(combiner, "output0")])
y = chain(complex_field)
```

`ComplexConv1d` 的实虚部由四次实卷积组成：

$$\Re(y) = x_r * w_r - x_i * w_i, \tag{37}$$

$$\Im(y) = x_r * w_i + x_i * w_r. \tag{38}$$

偏置只加入一次，避免重复。它是数学复值网络兼容层，并不表示 Xu 等人的微梳光卷积硬件；物理路线应使用 `PhotonicRealConvolution`。

`OverlapSaveFIR` 实现可训练复因果 FIR：

$$y[n] = \sum_{m=0}^{M-1} h[m]x[n-m], \qquad N_{\mathrm{FFT}} > M-1. \tag{39}$$

它在输入前补零，将每个频域块开头 $M-1$ 个循环卷积样本丢弃，因此输出严格对应线性因果卷积。

## 5.2 Nature 2021 实值 WDM 光卷积

实现链路遵循 Xu 等人在 Nature 2021 报道的结构。`PhotonicRealConvolution` 内部实际注册并执行

$$\text{WaveShaper} \longrightarrow \text{MZM} \longrightarrow \text{Dispersive Fiber} \longrightarrow \text{Photodetector}.$$

MZM 可选择理想、实际解析或实测曲线模型；四个阶段都直接调用器件库定义，没有另写权重、调制或延时替身。等间隔梳齿并行传播，WaveShaper 将卷积核映射到每线功率，同一 MZM 把待计算序列广播到所有梳齿，色散使第 $k$ 个通道产生 $kD$ 个采样点的递增延时，最后平方律探测并求和。

设每条输入梳齿功率均为 $P_{\mathrm{line}}$，单支路权重 $w_k \in [0,1]$，归一化输入 $x[n] \in [0,1]$。若所选 MZM 的可达功率透射区间为 $[T_{\min}, T_{\max}]$，记 $\Delta T = T_{\max} - T_{\min} > 0$。光纤长度为 $L$、功率衰减为 $\alpha_{\mathrm{dB/km}}$ 时，共同功率透射率为

$$A_{\mathrm{f}} = 10^{-\alpha_{\mathrm{dB/km}}(L/1000)/10}. \tag{40}$$

WaveShaper 和广播调制后的通道场分别为

$$E_k^{(w)}[n] = \sqrt{w_k}\, E_k[n], \tag{41}$$

$$T_n = T_{\min} + \Delta T\, x[n], \qquad V[n] = T_{\mathrm{MZM}}^{-1}(T_n), \tag{42}$$

$$E_k^{(m)}[n] = \sqrt{T_{\min} + \Delta T\, x[n]}\, E_k^{(w)}[n]. \tag{43}$$

零填充递增延时与低带宽探测器输出为

$$E_k^{(d)}[n] = \sqrt{A_{\mathrm{f}}}\, E_k^{(m)}[n - kD], \tag{44}$$

$$P_{\mathrm{det}}[n] = \sum_k \left| E_k^{(d)}[n] \right|^2 = A_{\mathrm{f}} P_{\mathrm{line}} \sum_k w_k \left[ T_{\min} + \Delta T\, x[n-kD] \right]. \tag{45}$$

因此校准输出

$$y[n] = \frac{P_{\mathrm{det}}[n] - A_{\mathrm{f}} P_{\mathrm{line}} T_{\min} \sum_k w_k}{A_{\mathrm{f}} P_{\mathrm{line}} \Delta T} = \sum_k w_k x[n-kD] \tag{46}$$

逐点等于零初始状态的因果实卷积。默认理想 MZM 有 $T_{\min} = 0, T_{\max} = 1$；实际或实测 MZM 则自动扣除消光泄漏底值并按真实调制摆幅归一化。`detected_power_w()` 始终返回未扣底、包含光纤损耗的真实探测功率。v0.9.1 的专项修复确保 $A_{\mathrm{f}}$ 同时进入泄漏基线和调制摆幅，避免有损光纤下产生比例误差或直流偏置。探测器“先按通道求功率再相加”等效于其电带宽低于梳齿间隔，因而滤除通道间拍频。单个无源 WaveShaper 支路只能给出同号权重。

有符号卷积由 `DifferentialPhotonicConvolution` 实现。该模块使用两条平衡探测支路。令 $s = \max(1, \max_k |w_k|)$，差分深度 $0 < d < 1$，则两条无源 WaveShaper 支路初始化为

$$p_k^+ = \frac{1}{2}\left(1 + d\frac{w_k}{s}\right), \qquad p_k^- = \frac{1}{2}\left(1 - d\frac{w_k}{s}\right), \tag{47}$$

$$\hat{w}_k = \frac{s}{d}(p_k^+ - p_k^-) = w_k. \tag{48}$$

尺度下限 1 避免全零或极小初始核的动态范围与梯度被压扁。默认 $d = 0.8$，故 $p_k^{\pm} \in [0.1, 0.9]$。两支路均远离零透射率，避免把 $w_k = 0$ 写成两个全灭支路造成梯度消失，并使训练后的有效权重可以跨越零点。

```
import torch
from optosimlab import PhotonicRealConvolution

x = torch.tensor([0.1, 0.3, 0.7, 1.0, 0.2, 0.6])
w = torch.tensor([0.2, 0.5, 0.8])
conv = PhotonicRealConvolution(
    w, sample_rate_hz=100e9, line_spacing_hz=10e9,
    line_power_w=1e-3, tap_delay_samples=1)
y = conv(x)
p_w = conv.detected_power_w(x)
assert torch.allclose(p_w, 1e-3 * y, atol=1e-9)
```

### 5.3 批量张量与长序列精确分块

实值物理卷积把最后一维解释为串行样本，前面的任意维均作为批量或并行维保留。例如输入可为 `(batch, channels, samples)`，同一光学核会独立作用于每条序列。对长记录，令最大历史长度

$$H = (K - 1)D, \tag{49}$$

其中 $K$ 是抽头数、$D$ 是相邻抽头的样本延时。`forward_chunked(x,C)` 在每个长度为 $C$ 的块前保留 $H$ 个历史样本，记录起点不足部分补零，再只取当前块对应输出。因而它不是把各块当作独立记录，其输出和梯度都与整段因果卷积一致。`forward_chunked` 最终仍会拼接完整输出；若训练时需要限制峰值内存，应遍历 `iter_chunked`，对每块立即反向传播并只保存脱离计算图的统计量。

```
x = torch.rand(32, 4, 1_000_000)
conv = DifferentialPhotonicConvolution(
    torch.tensor([-0.2, 0.5, 0.8]), differential_depth=0.8)
optimizer = torch.optim.Adam(conv.parameters(), lr=1e-3)
optimizer.zero_grad()
for y_chunk in conv.iter_chunked(x, chunk_size=65_536):
    (y_chunk.square().sum() / x.numel()).backward()
optimizer.step()
conv.project_physical_parameters_()
```

最后一步将无源 WaveShaper 的衰减投影回非负区间，防止普通优化器一步越过物理边界。自动测试同时验证两支路梯度非零以及权重能从正值训练到负值。复数 MZI 分块路径在同一逻辑记录内复用一次随机相移误差，同时为每一块重新构造参数计算图，因此也支持逐块立即反向传播。

### 5.4 MZI 相干复值光学卷积

参考 Nature Communications 12, 457 (2021) 的 MZI 复权重网络，`MZIComplexWeightBank` 对每个输出行先作二范数标定 $s_o$，再将归一化复系数写为

$$\frac{w_{ock}}{s_o} = \cos\left(\frac{\theta_{ock}}{2}\right)\exp(\mathrm{j}\phi_{ock}), \qquad s_o = \left(\sum_{c,k}|w_{ock}|^2\right)^{1/2}. \tag{50}$$

$\theta$ 是 MZI 内部相移，$\phi$ 是外部相移。每个归一化输出行对应独立分光、独立标定的无源支路，$s_o$ 是已知读出标定；这里不把任意多输出权重组整体声称为一个酉矩阵。可选插损以场系数 $10^{-L/20}$ 作用，可选 `phase_error_std_rad` 在每次前向加入相移误差。优化器更新后的物理投影先将负的 $\cos(\theta/2)$ 等价改写为正幅度和 $\phi+\pi$，再执行

$$\boldsymbol{a}_o \leftarrow \frac{\boldsymbol{a}_o}{\max(1, \|\boldsymbol{a}_o\|_2)}, \tag{51}$$

保证每个输出行归一化幅度的二范数不超过 1，同时把插损限制为非负。`MZIComplexConv1d` 对延时窗口内的复场做相干乘加：

$$y_o[n] = \sum_c \sum_{k=0}^{K-1} w_{ock} x_c[n-kD] + b_o. \tag{52}$$

输入和输出均为复张量，幅度与相位通过相干场保留；这与先平方律探测、只能得到同号功率和的 WDM 实值路线不同。

```
w = torch.tensor([[[0.3+0.2j, -0.1+0.4j]]])
x = torch.ones(8, 1, 4096, dtype=torch.complex64)
conv = MZIComplexConv1d(
    w, tap_delay_samples=1, phase_error_std_rad=0.01)
for y_chunk in conv.iter_chunked(x, chunk_size=512):
    (y_chunk.abs().square().sum() / x.numel()).backward()
```

### 5.5 MNIST 理想、非理想与光学激活实验

`PhotonicMNISTClassifier` 将 $28\times28$ 灰度图按行展平为 784 点一维序列，但保留 batch 维。网络严格由一层可训练有符号光卷积、一个非线性激活和一个电子 `Linear(784,10)` 组成。

| 配置 | 理想模式 | 非理想模式 |
|---|---|---|
| MZM | 理想、无插损 | 3 dB 插损，20 dB 消光比 |
| 色散光纤 | 自动匹配延时、无损 | 自动匹配延时，0.2 dB/km |
| 探测器 | 无读出噪声 | 高斯读出噪声，默认 $10^{-6}$ W RMS |

| | | |
|---|---|---|
| 激活 | 电子 ReLU 或强度 MZI | 电子 ReLU 或强度 MZI |

当前没有加入未定义参数的激光 RIN、ADC 量化和温漂；不能把“非理想模式”误解为已复刻某台完整实验仪器。

```
python examples\train_mnist_photonic.py --mode ideal --activation relu
python examples\train_mnist_photonic.py --mode nonideal --activation relu
python examples\train_mnist_photonic.py --mode ideal --activation mzi
python examples\train_mnist_photonic.py --synthetic-smoke --epochs 1
```

真实数据使用相对目录 `data/`，命令不含任何开发者电脑的绝对路径。脚本内置 IDX 读取器，不强制安装 torchvision。

固定随机种子下采用 4096 条训练样本、1024 条测试样本、CPU 和 2 个 epoch 的快速验收中，理想/ReLU、非理想/ReLU、理想/强度 MZI 三条路径的测试准确率分别为 77.83%、78.32% 和 62.50%，且损失均下降。该小样本短训练只用于证明模型可训练、非理想项已实际进入计算，不作为完整 MNIST 精度基准。

### 5.6 最小可运行链路

```
import torch
from optosimlab import SimulationGrid, MachZehnderModulator
from optosimlab import LinearDispersiveFiber

grid = SimulationGrid(sample_rate_hz=100e9)
samples = 4096
t = torch.arange(samples) / grid.sample_rate_hz
carrier = torch.ones(samples, dtype=torch.complex64)
drive = 0.5 * torch.sin(2 * torch.pi * 5e9 * t)
mzm = MachZehnderModulator(v_pi=1.0, bias_voltage=0.5)
fiber = LinearDispersiveFiber(
    grid, length_m=10e3, attenuation_db_per_km=0.2,
    dispersion_ps_nm_km=17.0)
field_out = fiber(mzm(carrier, drive))
```

### 5.7 只训练需要训练的参数

```
optimizer = torch.optim.Adam([mzm.bias_voltage], lr=3e-2)
optimizer.zero_grad()
field = mzm(carrier, drive)
loss = (field.abs().square().mean() - 0.5).square()
loss.backward()
optimizer.step()
```

可训练不代表所有参数都必须训练；只把有明确物理含义且允许调节的参数交给优化器。

# 6 自检记录与验收门禁

## 6.1 已完成的专项自检

| 检查对象 | 已验证内容 |
| --- | --- |
| MZM | 共享干涉器的峰值/零点与互补输出；3 dB 插损；20 dB 消光比；梯度。 |
| 实测 MZM | 标定节点、插值、钳位、CSV、单调曲线反求电压及非单调拒绝。 |
| 分束/耦合/MZM | 总功率守恒、2×2 幺正性、交叉端口 j 相位、双输出与四端口。 |
| 低通与光纤 | Butterworth 半功率截止点；$D \leftrightarrow \beta_2$ 单位换算；损耗；无损色散能量守恒。 |
| 频域光梳与电光梳 | FFT bin、谱线总功率、Bessel 边带、RF 一阶响应、Wiener 相位扩散、非法输入。 |
| EDFA | dB 增益设定、−3 dB 带宽、饱和单调性、ASE PSD 非负和梯度；确认新接口无泵浦电流。 |
| 图式链路 | 器件端口直连、拓扑发现、分束多输出、可选开路、双输入汇合和环路拒绝。 |
| Nature 实值卷积 | 真实器件类注册、WaveShaper 功率权重、MZM 反标定、色散延时、有损光纤校准、探测功率及正/负双支路逐点对照直接卷积。 |
| 批量与分块 | 三维批量张量；整段/分块输出与梯度逐项一致；20 万点、batch=2 的分块前向/反向均有限；物理参数投影。 |
| MZI 复值卷积 | 复核初始化反求 $\theta, \phi$；相干乘加逐点对照；批量/无批量；分块；输入和相移梯度。 |
| MNIST 与强度 MZI | 理想/非理想模型前向反向；电子 ReLU；独立强度 MZI 公式、非负输出和梯度；三种训练命令冒烟。 |
| 兼容复值和长序列 FIR | 旧复卷积偏置一次性计入；Overlap-Save 与直接线性卷积、批量维、梯度一致。 |
| 系统指标 | Parseval 频谱、眼图、EVM、等先验实高斯二元假设下的 Q 与 BER。 |
| 设备一致性 | CPU 路径通过；CUDA PyTorch 环境下自动执行 CPU/CUDA 一致性测试。 |

### 6.2 新增模块必须遵循的流程

1. 写清输入/输出形状、实数或复数 dtype、单位及 FFT 定义。
2. 将可调物理量封装为 `nn.Parameter`，拒绝不合理输入。
3. 为至少一个可解析结论写测试，例如截止点、极值或功率守恒。
4. 为错误 shape、dtype、负参数及冲突输入写失败测试。
5. 确认目标参数的 `grad` 非空；高风险公式增加有限差分对照。
6. 先跑 CPU，再在有 CUDA 时比较 CPU/GPU；最后全量测试、打包并做导入测试。

### 6.3 复现实验命令

```
# Run in the repository root
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m compileall -q src tests examples
python -m pytest -q -p no:cacheprovider tests
python -m pip wheel --no-deps --no-build-isolation --wheel-dir dist .
python -c "from optosimlab import OverlapSaveFIR; print('package OK')"
```

**当前验收结果**

版本 0.10.2 已完成源码编译、专项测试、最终全量测试、示例运行和 wheel 隔离导入。全量结果：**116 passed, 1 skipped**。无 CUDA 的 CPU 环境中该跳过项是预期行为；在 CUDA 环境中它会自动运行。

## 7 当前完成度、限制与后续实验标定

1. 软件层已经支持 MZM CSV 曲线；下一步应导入指定型号器件的真实电压、功率透射率与相位数据。
2. 应使用仪器数据标定 EDFA 增益谱、输出饱和功率和噪声系数；当前模型是可微的系统级近似，不含粒子数反转动力学。
3. 使用独立的保留测量曲线验证拟合误差，不能只报告训练曲线误差。
4. 当前递增延时由整数采样点精确实现；若实验色散对应分数采样延时，应新增带抗混叠设计的分数延时滤波器并单独验证。
5. 论文路线的通道功率求和假定探测器带宽低于梳齿间隔；若接收机能看到拍频，必须改用全场平方后再建模电接收带宽。

**结论**

本平台已完成初始清单以及 Issue #1、#2、#3 所要求的软件功能、PyTorch 封装、解析公式验证、回归测试、打包和说明文档。这里的“完成”是指模型与接口完成，不等于已替代实验：下一阶段应使用可追溯的真实器件数据做标定和系统级一致性验证。

# 8 参考文献

X. Xu, M. Tan, B. Corcoran, et al., “11 TOPS photonic convolutional accelerator for optical neural networks,” *Nature*, vol. 589, pp. 44–51, 2021. DOI: 10.1038/s41586-020-03063-0.

Y. Shen, N. C. Harris, S. Skirlo, et al., “An optical neural chip for implementing complex-valued neural network,” *Nature Communications*, vol. 12, article 457, 2021. DOI: 10.1038/s41467-020-20719-7.